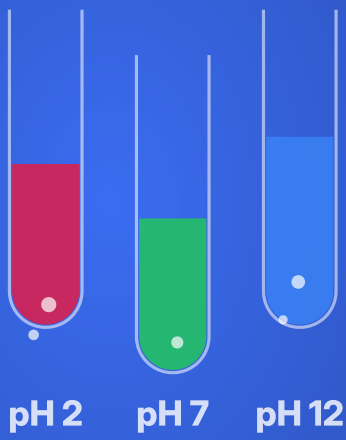


KİMYA HAYATTIR · BÖLÜM 1

Günlük Hayatta Kimya

Banyodan mutfağa, laboratuvardan meslek seçimine

pH 7 Asidik ile bazik arasındaki çizgi. Saf su 25 °C'de tam bu noktadadır; evindeki her temizlik maddesi bu çizginin bir yanındadır.

sabun · sirke · ilaç · boya · plastik · gü
rjan · karbonat · yakıt · pil · kumaş ·

BU BÖLÜMDE

1 · Kimya hayatın neresinde?	2
2 · Asidik, bazik, nötr: pH cetveli	3
3 · Evdeki kimyasallar	4
4 · Mutfakta kimya ve deney tasarımı	5
5 · Kimyanın alt disiplinleri	6
6 · Disiplinler iş başında ve kariyer	7
Tek sayfada günlük hayatta kimya (özet)	8
Hata Avcısı	9
Bağlam temelli sorular	10
İpucu Merdiveni	11
Bölüm testi	12
Cevap anahtarı ve çözümler	14

KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Evdeki kimyasalları kullanım amacına ve asidik/bazik özelliğine göre sınıflandıracaksın.
- pH değerini yorumlayıp seyreltmenin etkisini açıklayacaksın.
- Bir çalışmanın hangi kimya disiplinine ve hangi meslek alanına girdiğini belirleyeceksin.

1 Kimya hayatın neresinde?

Bir günün ilk on dakikasında bile onlarca kimyasal maddeye dokunuruz.

Alarm çalar, kalkarsın. Diş macununu fırçaya sıkarsın, yüzünü sabunla yıkarsın, kahvaltıda peynir ve domates yersin, plastik bir şişeden su içersin. Bunların her biri **madde**dir ve her birinin nasıl üretileceği, nasıl saklanacağı, birbirleriyle nasıl etkileşeceği kimyanın konusudur. Kimya yalnızca laboratuvarda değil, **banyoda, mutfakta, tarlada ve hastanede** de çalışır.

KAVRAM

Madde: Kütlesi ve hacmi olan, taneciklerden oluşan her şeydir. Katı, sıvı, gaz ya da plazma hâlinde bulunabilir.

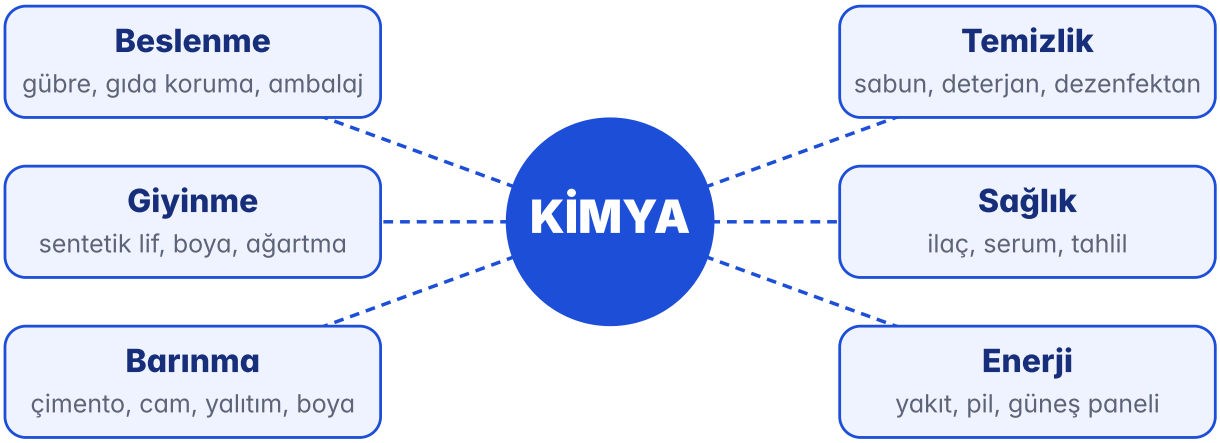
Kimya: Maddenin yapısını, özelliklerini, birbirleriyle etkileşimini ve dönüşümlerini inceleyen; bu bilgiyi üretimde ve günlük hayatta uygulayan temel bilimdir.

KAVRAM YANILGISI

× "Kimyasal madde, fabrikada yapılmış zararlı maddedir. Doğal olan kimyasal değildir."

✓ Su, oksijen, şeker ve limondaki sitrik asit de kimyasal maddedir. Bir maddenin zararlı olup olmaması **miktarına ve nasıl kullanıldığına** bağlıdır.

Temel ihtiyaçlarımız ve kimya



Boya, plastik, ilaç, kozmetik ve temizlik ürünleri kimya bilgisiyle tasarlanır, üretilir ve kalite kontrolünden geçer. Kullanılan ürünlerin geri dönüştürülmesi de kimyanın işidir. Temel kimya bilgisine sahip biri, etiketi okuyup **doğru ürünü doğru amaçla** seçebilir; bu da hem bütçeyi hem sağlığı korur.

HAYATIN İÇİNDEN

Bitkiler büyümek için azota ihtiyaç duyar. Havanın yaklaşık %78'i azot gazıdır ama bitkiler bu gazı doğrudan kullanamaz. 20. yüzyılın başında Alman kimyacı **Fritz Haber**, havadaki azottan **amonyak** elde etmenin yolunu buldu; **Carl Bosch** bu yöntemi fabrika ölçeğine taşıdı. Bu amonyaktan üretilen gübreler tarımda verimi büyük ölçüde artırdı; Haber 1918 Nobel Kimya Ödülü'nü aldı. Bugün sofraya gelen besinlerin önemli bir kısmı bu sürece borçludur.

Kendini yokla: Kahvaltı sofrasında kimyanın katkısı olan üç ürün say ve her birini bir temel ihtiyaçla eşleştir. (Örnek: peynir ambalajı → beslenme.)

2 Asidik, bazik, nötr

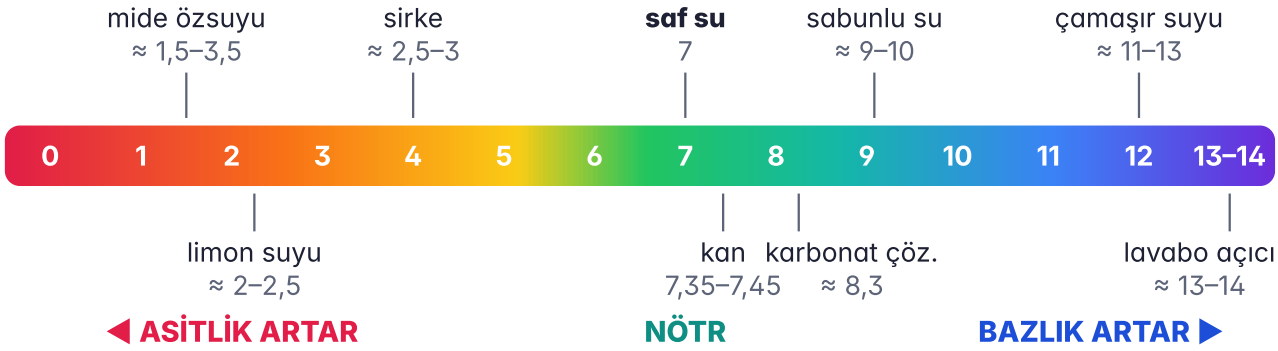
Evdeki maddelerin çoğu ya asidik ya da baziktir. pH cetveli bunu tek sayıyla söyler.

KAVRAM

Asit: Suda çözündüğünde ortamdaki H^+ (H_3O^+) iyonu derişimini artıran maddedir. **Baz:** Suda çözündüğünde OH^- iyonu derişimini artıran maddedir.

pH: Bir çözeltinin ne kadar asidik ya da bazik olduğunu gösteren sayıdır. 25 °C'de **pH < 7 asidik** **pH = 7 nötr** **pH > 7 bazik**

Derişim, bu düzeyde "birim hacimdeki iyon sayısı" gibi düşünülebilir. pH değeri **küçüldükçe asitlik**, **büyüdükçe bazlık** artar.

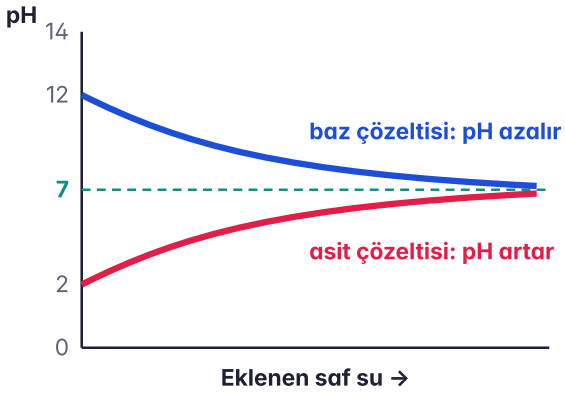


Değerler yaklaşıktır; ürünün markasına ve derişimine göre değişebilir.

Su eklersek pH ne olur?

Bir asit çözeltisine aynı sıcaklıkta saf su eklendiğinde birim hacimdeki H^+ iyonu sayısı azalır; çözelti **daha az asidik** olur, pH **artar**. Bir baz çözeltisine su eklendiğinde ise birim hacimdeki OH^- iyonu azalır; pH **azalır**.

Her iki durumda da pH **7'ye yaklaşır ama 7'yi geçmez**. Saf su nötr olduğundan, asidik bir çözeltiyi su ekleyerek bazik yapamayız.



KAVRAM YANILGISI

× "Sirkeye yeterince su eklersem sonunda bazik olur."

✓ Su eklendikçe pH 7'ye yaklaşır, ama çözelti **asidik kalır**. Bazik yapmak için baz eklemek gerekir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1

pH'ı 3 olan K ve pH'ı 11 olan L çözeltilerine ayrı ayrı saf su ekleniyor. pH nasıl değişir?

1. K asidik (3 < 7): su ekleyince pH **artar**, 7'ye yaklaşır.
2. L bazik (11 > 7): su ekleyince pH **azalır**, 7'ye yaklaşır.

İkisi de 7'ye yaklaşır, 7'yi geçmez.

3 Evdeki kimyasallar

Dolabı aç, etiketleri oku: her ürünün bir etken maddesi, bir özelliği ve bir görevi var.

Madde	Etken madde (örnek)	Özellik	Ne işe yarar?	Grup
Sabun	Yağ asidi tuzları	bazik	El ve vücut temizliği; doğada kolay parçalanır	Öz bakım
Şampuan	Yüzey aktif maddeler	ürüne göre	Saç ve saç derisi temizliği	Öz bakım
Diş macunu	Florür, aşındırıcılar	hafif bazik	Besin artıklarının ağızda oluşturduğu asitliği azaltır, çürüğe karşı korur	Öz bakım
Deterjan	Sentetik yüzey aktif maddeler	bazik	Bulaşık, çamaşır, yüzey; çoğu doğada sabundan zor parçalanır	Genel temizlik
Lavabo açıcı, yağ çözücü	Sodyum hidroksit, **NaOH**	kuvvetli bazik	Giderdeki yağ ve saç tıkanıklığını, fırın yağını çözer	Genel temizlik
Çamaşır suyu	Sodyum hipoklorit, **NaClO**	bazik	Ağartır, mikropları öldürür (dezenfektan)	Genel temizlik
Kireç kaymağı	Kalsiyum hipoklorit, **$Ca(ClO)_2$**	bazik	Havuz ve içme suyu dezenfeksiyonu, sebze-meyve yıkama	Genel temizlik
Limon tuzu	Sitrik asit	asidik	Çaydanlık ve ısıtıcılardaki kireci çözer; yemeklere ekşilik verir	Temizlik, gıda
Sirke	Asetik asit, **CH_3COOH**	asidik	Salata ve turşuda tat ve koruyucu; kireç çözücü	Gıda, temizlik
Karbonat (yemek sodası)	Sodyum bikarbonat, **$NaHCO_3$**	hafif bazik	Hamur kabartma, koku giderme, mide ekşimesine karşı	Gıda, temizlik, ilaç
Gazlı içecek	Karbonik asit, fosforik asit	asidik	İçecek; besin değeri düşüktür. Asitliği sayesinde kireç ve pası çözebilir	Gıda
Antiasit tablet	Magnezyum hidroksit, kalsiyum karbonat	bazik	Midedeki fazla asidi nötrleştirerek yanma ve ekşimeyi giderir	İlaç

TEMİZLİĞİN KİMYASI

Kiri, **onunla etkileşebilen** bir maddeyle temizleriz. Kireç (kalsiyum karbonat) ve pas (demir oksitleri) **asitlerle** tepkimeye girip çözünür. Yağ ve saç gibi kirleri ise **kuvvetli bazlar** parçalar. Asit ile baz etkileştiğinde **kimyasal değişim** olur.

HAYATIN İÇİNDEN

Mermer de kalsiyum karbonattan oluşur. Mermer tezgâha limon suyu ya da sirke dökülürse asit yüzeyle tepkimeye girer; parlak yüzeyde **mat lekeler** kalır. Bu yüzden mermer yüzeyler asidik temizleyicilerle silinmez. Fayans arasını dolduran çimento esaslı **derz** de bazik yapıdadır ve asitlerden zarar görebilir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2 · GRUPLARA AYIR

Sirke, şampuan, antiasit tablet ve karbonatı kullanım amacına göre gruplandırınız. Hangi madde birden fazla gruba girer?

1. Şampuan kişisel temizlikte kullanılır → **öz bakım**. Antiasit tablet mide rahatsızlığını tedavi eder → **ilaç**.
2. Sirke hem yemekte hem kireç çözmede kullanılır → **gıda + genel temizlik**. Karbonat hamurda, koku gidermede ve mide ekşimesinde kullanılır → **gıda + temizlik + ilaç**.

Sirke ve karbonat birden fazla gruba girer.

4 Mutfakta kimya ve deney tasarımı

Hangi kapta, hangi sıcaklıkta, hangi yiyecekle? Kimya bu soruları deneyle yanıtlar.

Alüminyum folyo ve kap seçimi

Alüminyum folyo ince, esnek ve dayanıklıdır; ısıyı iyi iletir ve yüksek sıcaklığa dayanır. Bu yüzden pişirme, saklama ve paketlemede yaygın kullanılır.

Ancak folyo; domates, limon, sirke gibi **asidik** ya da **tuzlu** yiyeceklerle **yüksek sıcaklıkta** uzun süre temas ederse yiyeceğe geçen alüminyum miktarı artar. Alüminyumun vücuda fazla alınması istenmez; uluslararası gıda güvenliği kuruluşları haftalık alım için bir üst sınır önerir.

HAYATIN İÇİNDEN

Domates sosu, limonlu soslar ve turşu gibi asidik yiyecekleri pişirmek ve saklamak için **cam, porselen, emaye** ya da **paslanmaz çelik** kaplar tercih edilir. Bu malzemeler asitlerle kolay etkileşmez. Folyo kullanılacaksa asidik yiyecekle doğrudan temas etmemesine dikkat edilir.

DENEY TASARIMINDA DEĞİŞKENLER

Bağımsız değişken	Bağımlı değişken	Kontrol (sabit) değişkenler
Araştırmacının bilerek değiştirdiği tek etken. *Örnek: pişirme sıcaklığı.*	Değişime bağlı olarak ölçülen sonuç. *Örnek: yiyeceğe geçen alüminyum miktarı.*	Bütün denemelerde aynı tutulan etkenler. *Örnek: yiyeceğin türü ve kütlesi, pH, süre.*

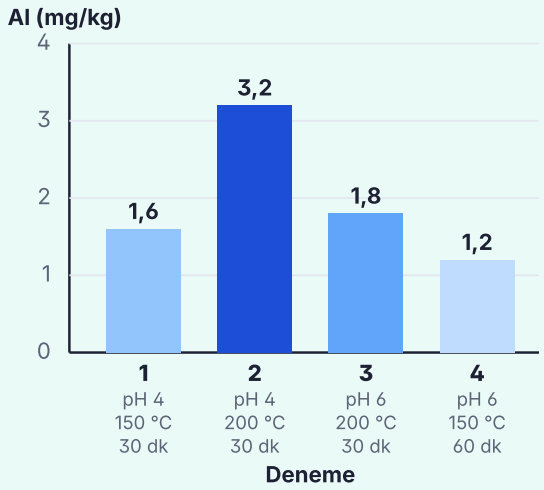
Bir etkenin sonucu nasıl değiştirdiğini anlamak için iki deneme arasında **yalnızca o etken farklı** olmalıdır. İki şey birden değişirse farkın nedenini söyleyemeyiz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3 · HANGİ KARŞILAŞTIRMA ADİL?

Bir öğrenci aynı kütlede tavuk parçalarını folyoya sararak dört deneme yapıyor ve yiyeceğe geçen alüminyumu ölçüyor (veriler kurgusaldır). Sıcaklığın etkisini hangi iki deneme gösterir? pH'ın etkisini hangileri gösterir?

1. Sıcaklık için pH ve süre aynı, sıcaklık farklı olmalı: **1 ve 2** (ikisi de pH 4, 30 dk).
2. pH için sıcaklık ve süre aynı, pH farklı olmalı: **2 ve 3** (ikisi de 200 °C, 30 dk).
3. 3 ve 4'te hem pH hem süre farklıdır; bu çift tek bir etkeni göstermez.

Sıcaklık: 1–2 · pH: 2–3



KAVRAM YANILGISI

× "Deneme 2'de en çok alüminyum geçtiğine göre bunun tek nedeni yüksek sıcaklıktır."

✓ Deneme 2'de hem sıcaklık yüksek hem pH düşüktür. 1–2 ve 2–3 karşılaştırmaları, **iki etkenin de** alüminyum geçişini artırdığını gösterir.

5 Kimyanın alt disiplinleri

Kimya o kadar geniştir ki tek bir kimyacı hepsiyle uğraşamaz. Bu yüzden alt dallara ayrılır.

Analitik kimya

Bir maddenin **hangi bileşenlerden** oluştuğunu ve bunların **ne miktarda** bulunduğunu belirler.

Kan ve idrar tahlili, suyun sertlik tayini, gıdalarda içerik ve kalite kontrolü, pH ölçümü, doping testi

Organik kimya

Temel elementi **karbon** olan bileşiklerin yapısını, özelliklerini ve tepkimelerini inceler. "Karbon kimyası" da denir.

Sabun, deterjan, kozmetik, boya, birçok ilaç, plastik, petrol ve doğal gaz ürünleri

Anorganik kimya

Organik olmayan bileşiklerin ve elementlerin yapısını, özelliklerini ve tepkimelerini inceler. "İnorganik kimya" da denir.

Metaller ve ametaller, su ve mineraller, mineral asitler, bazlar, tuzlar, oksitler

Biyokimya

Canlılarda bulunan maddeleri ve canlıda gerçekleşen **kimyasal süreçleri** inceler. "Canlı kimyası" da denir.

Protein, karbonhidrat, yağ, vitamin, hormon, DNA; sindirim, solunum, fotosentez; ilacın vücuttaki etkisi

Fizikokimya

Tepkimelerdeki **enerji** dönüşümlerini, tepkime **hızını** ve sıcaklık, basınç, derişim gibi etkenlerin etkisini inceler.

Hâl değişimleri, gazların davranışı, pil ve elektroliz, yakıtın motorda yanması

Polimer kimyası

Küçük moleküllerin (**monomer**) zincir hâlinde birleşmesiyle oluşan dev moleküllerin (**polimer**) üretimini, özelliklerini ve geri dönüşümünü inceler.

Plastik, kauçuk, PET şişe, teflon kaplama, naylon, yapıştırıcı

NİTEL VE NİCEL ANALİZ

Nitel (kalitatif) analiz: "İçinde **ne var?**" sorusunu yanıtlar. *Suda kurşun var mı?*

Nicel (kantitatif) analiz: "**Ne kadar** var?" sorusunu yanıtlar. *Bir litre suda kaç miligram kurşun var?*

DOĞAL VE SENTETİK POLİMER

Doğal: nişasta, selüloz, protein, DNA, ipek, yün, pamuk, doğal kauçuk

Sentetik: PET, naylon, teflon, polietilen (poşet), PVC

KAVRAM YANILGISI

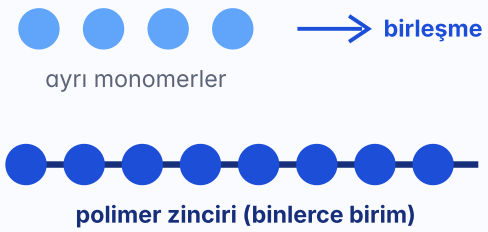
× "İçinde karbon olan her bileşik organiktir."

✓ **CO**, **CO_2**, **H_2CO_3**, **$CaCO_3$**, **$NaHCO_3$** ve **HCN** karbon içerir ama **organik sayılmaz**; anorganik kimyanın konusudur.

HAYATIN İÇİNDEN

1935'te Amerikalı kimyacı **Wallace Carothers** ve ekibi ilk **naylon** örneğini sentezledi; kısa süre içinde naylon çorap ipeğin yerini aldı. 1938'de **Roy Plunkett**, soğutucu gaz üzerinde çalışırken tüpün içinde kaygan beyaz bir katı buldu: bugün tava kaplamalarında kullanılan **teflon**. İki buluş da polimer kimyasının günlük hayatı nasıl değiştirdiğini gösterir.

MONOMERDEN POLİMERE



6 Disiplinler iş başında ve kariyer

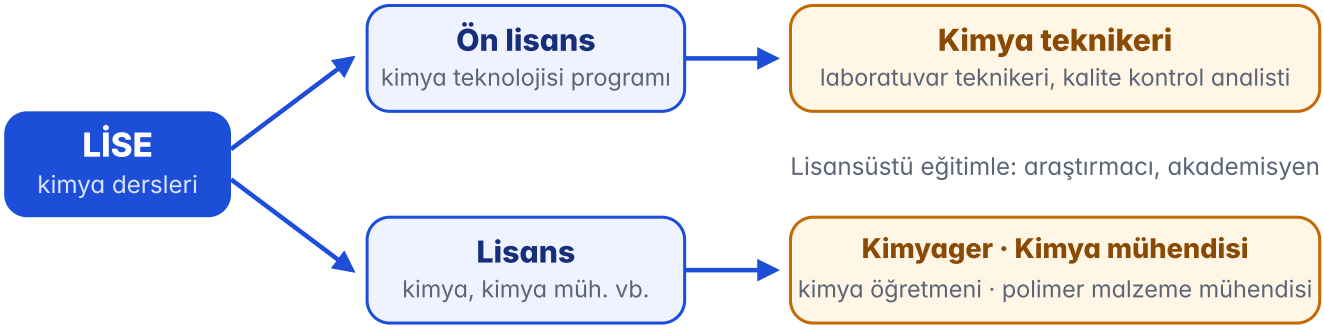
Gerçek bir problem genellikle birkaç disiplinin birlikte çalışmasını gerektirir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 4 · BİR SOMUN EKMEK, ALTI DİSİPLİN

Bir ekmek fabrikasındaki aşağıdaki çalışmalar hangi kimya disipliniyle en yakından ilişkilidir?

1. Mayanın hamurdaki şekeri kullanarak gaz üretmesinin incelenmesi → canlıdaki kimyasal süreç → **biyokimya**
2. Ekmekteki tuz miktarının ölçülmesi → "ne kadar?" sorusu → **analitik kimya**
3. Fırın sıcaklığının kabuk oluşma hızına etkisi → sıcaklık ve tepkime hızı → **fizikokimya**
4. Undaki nişastanın yapısı → doğal polimer → **polimer kimyası**; ambalaj poşeti de bu alana girer.
5. Aroma veren karbon temelli moleküllerin incelenmesi → **organik kimya**; içme suyundaki minerallerin incelenmesi → **anorganik kimya**

Kimya alanında kariyer



Sağlık ve biyoteknoloji
İlaç geliştirme, tıbbi tahlil, adli kimya, biyomedikal araştırmalar

Kimya endüstrisi
Boya, ilaç, plastik, gübre, sabun, deterjan, tekstil, kozmetik, petrokimya

Gıda ve içecek
Üretim, analiz, kalite kontrol, aroma geliştirme, gıda teknolojisi

Malzeme ve nanoteknoloji
Yeni malzemeler, kompozitler, elektronik, nanomalzemeler

Tarım
Gübre ve tarım ilaçları, toprak analizi, verim artırma çalışmaları

Çevre ve enerji
Su arıtma, atık yönetimi, geri dönüşüm, pil ve yakıt teknolojileri

HAYATIN İÇİNDEN

Mardin Savur'da doğan **Aziz Sancar**, hücrelerin hasar gören DNA'yı nasıl onardığını aydınlatan çalışmalarıyla 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü Tomas Lindahl ve Paul Modrich ile paylaştı. Tıp eğitimi alan Sancar, araştırmalarını biyokimya alanında sürdürmüştü. Bu ödül, bir canlı süreci kimyanın diliyle açıklamanın ne kadar değerli olduğunu gösterir.

Kariyer planlaması: Kişinin ilgi ve yeteneklerine göre hedef belirlemesi ve bu hedefe ulaşmak için yol haritası çizmesidir. Kimya; sağlıktan tarıma, enerjiden eğitime kadar pek çok sektöre nitelikli çalışan yetiştiren bir alandır.

Tek sayfada günlük hayatta kimya

Sınavdan önce bu sayfaya bak. Her kutuyu kendi cümlelerinle bir arkadaşına anlatabiliyor musun?

ASİT, BAZ, PH

- Asit H^+ iyonu, baz OH^- iyonu derişimini artırır.
- 25 °C'de pH < 7 asidik, = 7 nötr, > 7 bazik.
- pH küçüldükçe asitlik, büyüdükçe bazlık artar.
- Su eklenince pH 7'ye yaklaşır, 7'yi geçmez.

EVDEKİ KİMYASALLAR

- **Asidik:** sirke, limon tuzu, gazlı içecek → kireç ve pas çözer
- **Bazik:** sabun, deterjan, **NaOH**, çamaşır suyu, kireç kaymağı, karbonat, antiasit
- Gruplar: öz bakım · genel temizlik · gıda · ilaç
- Mermer ve derz asitten zarar görür.

ALTI ALT DİSİPLİN

- **Analitik:** ne var, ne kadar var (nitel / nicel)
- **Organik:** karbon temelli bileşikler · **Anorganik:** diğerleri
- **Biyokimya:** canlıdaki maddeler ve süreçler
- **Fizikokimya:** enerji, hız, sıcaklık, basınç
- **Polimer:** monomerden dev moleküle

EN SIK 4 HATA

- Asidik çözeltiyi su ekleyerek bazik yapmaya çalışmak
- Kireci bazla çözmeye çalışmak
- CO_2 ve $CaCO_3$ gibi karbonlu her bileşiği organik sanmak
- "Var mı?" (nitel) ile "ne kadar?" (nicel) sorusunu karıştırmak

Kendimi değerlendiriyorum

☐	Kimyanın temel ihtiyaçlarımızla ilişkisini örneklerle açıklayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	pH değerine bakarak bir maddenin asidik, bazik ya da nötr olduğunu söyleyebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Su eklenen asit ve baz çözeltilerinde pH'ın nasıl değiştiğini açıklayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Evdeki kimyasalları kullanım amacına göre gruplandırabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Bir deneyde bağımsız, bağımlı ve kontrol değişkenlerini ayırt edebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐	Bir çalışmayı ilgili kimya disiplini ve meslek alanıyla eşleştirebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar

KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Aşağıdaki akıl yürütmeleri dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya yaz.

HATA 1 ●○○

Soru: pH'ı 2 olan limon suyuna çok miktarda saf su eklenirse ne olur?

	ELA'NIN ÇÖZÜMÜ
1	*Limon suyu pH 2 olduğu için asidiktir.*
2	*Su eklenince birim hacimdeki H^+ azalır, pH artar.*
3	*Yeterince su eklersem pH 9 olur, bazikleşir.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru düşünce:

HATA 2 ●●○

Soru: CO_2 gazının özellikleri hangi disiplinin konusudur?

	YUSUF'UN ÇÖZÜMÜ
1	*Organik bileşiklerin temeli karbondur.*
2	*CO_2 molekülünde karbon atomu vardır.*
3	*O hâlde CO_2 organiktir: organik kimya.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru düşünce:

HATA 3 ●●○

Soru: Çaydanlıktaki kireci hangi maddeyle temizlemek uygundur?

	NEHİR'İN ÇÖZÜMÜ
1	*Kireç, kalsiyum karbonattır; bazik karakterlidir.*
2	*Onu çözmek için yine bazik bir madde gerekir.*
3	*Bu yüzden karbonatlı su ile kaynatırım.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru düşünce:

HATA 4 ●●●

Soru: Bir meyve suyunda C vitamini olup olmadığının test şeridiyle araştırılması hangi tür analizdir?

	BARAN'IN ÇÖZÜMÜ
1	*Bu çalışma analitik kimyanın konusudur.*
2	*Şerit, vitamin var mı yok mu onu gösterir.*
3	*Laboratuvarda test yapıldığı için nicel analizdir.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru düşünce:

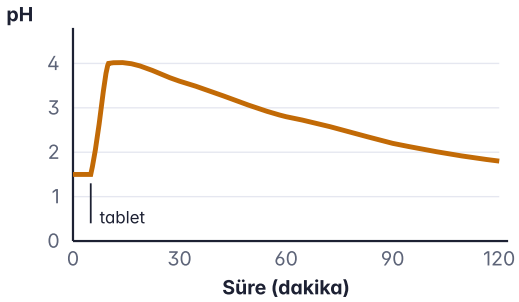
Avcı notu: Bir akıl yürütmeyi kontrol etmenin en hızlı yolu her satırı **tanımla karşılaştırmaktır**. "Asit nedir?", "Organik ne demek?", "Nitel neyi sorar?" sorularını sor; tanıma uymayan satır hatalıdır.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni, grafiği ve tabloyu oku; sonra hangi bilginin işine yarayacağını seç.

SAĞLIK

1 Mide ekşimesi yaşayan bir kişi antiasit tablet çiğniyor. Mide ortamının pH değerinin zamanla değişimi grafikteki gibidir (temsilî değerler).



Buna göre;

I. Tablet bazik özellikte bir madde içerir.
II. Tablet alındıktan sonra mide ortamı bazik hâle gelmiştir.
III. Tabletin pH üzerindeki etkisi zamanla azalmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

ENDÜSTRİ

2 Bir çikolata fabrikasındaki çalışmalar ile kimya disiplinlerinin eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

A) Kakao yağının farklı sıcaklıklarda erimesi – Fizikokimya
B) Geri dönüştürülebilir ambalaj filmi geliştirme – Polimer kimyası
C) Bir partideki şeker oranının ölçülmesi – Analitik kimya
D) Vanilya kokulu karbon temelli molekülün sentezi – Anorganik kimya
E) Kakaodaki bir maddenin metabolizmaya etkisi – Biyokimya

EV VE TEMİZLİK

3 Bir markette satılan dört temizlik ürününün etiketlerindeki pH değerleri tabloda verilmiştir.

Ürün	P	R	S	T
pH	1,5	13	7	9,5

Bu bilgilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi **yanlıştır**? *(Ölçümler 25 °C'dedir.)*

A) P, banyodaki kireç lekelerini çözmek için kullanılabilir.
B) R, fırındaki yağlı kirleri çözmek için uygundur.
C) T'nin çözeltisine saf su eklenirse pH değeri azalır.
D) S'nin çözeltisi nötrdür.
E) R'ye yeterince su eklenirse çözelti asidik olur.

LABORATUVAR

4 Bir gıda laboratuvarında, folyoya sarılı yiyeceğe geçen alüminyum miktarını etkileyen koşullar araştırılıyor. Yapılan denemeler tabloda verilmiştir (veriler kurgusaldır).

Deneme	pH	Sıcaklık	Süre	Al (mg/kg)
1	4	200 °C	30 dk	4,1
2	6	200 °C	30 dk	1,9
3	4	150 °C	30 dk	2,6
4	6	150 °C	45 dk	1,5
5	4	200 °C	45 dk	5,0

Sıcaklığın alüminyum geçişine etkisini incelemek için hangi iki deneme karşılaştırılmalıdır?

A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 4
D) 1 ve 5
E) 3 ve 4

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, sadece o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

1 **Etiketsiz üç şişe.** X, Y ve Z'den biri limon tuzu çözeltisi, biri lavabo açıcı çözeltisi, biri saf sudur. **(1)** X'in pH değeri Y'ninkinden büyüktür. **(2)** Z'ye mermer tozu eklenince gaz kabarcıkları çıkar. **(3)** Y'ye saf su eklenince pH değeri değişmez. Şişelerde hangi madde vardır? Hangisine su eklenince pH azalır?

BASAMAK 1 Mermer kalsiyum karbonattır. Mermerle gaz çıkaran madde asit midir, baz mıdır?

BASAMAK 2 Su eklenince pH'ı değişmeyen tek çözelti hangisi olabilir? Nötr olanı düşün.

BASAMAK 3 Kalan şişe X'tir ve pH'ı 7'den büyüktür. Bazik çözeltiye su eklenince pH hangi yöne gider?

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 **Deneyini sen tasarla.** Defne, "Sıcak sirke kireci soğuk sirkeden daha hızlı çözer mi?" sorusunu araştırıyor. Elinde kireç parçaları, sirke, beherler, terazi ve kronometre var. Bağımsız, bağımlı ve kontrol değişkenlerini belirleyip deneyin adımlarını yaz.

BASAMAK 1 Defne'nin bilerek değiştireceği tek şey ne? Soru cümlesinde ara.

BASAMAK 2 "Daha hızlı çözdü" sonucunu nasıl ölçebilir? Kireç parçasının belli sürede kaybettiği kütleyi ya da gaz çıkışının bitme süresini düşün.

BASAMAK 3 Adil bir karşılaştırma için hangi şeyler her beherde aynı olmalı? Sirkenin miktarı ve türü, kireç parçasının kütlesi ve büyüklüğü...

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 **Sınıflandırma.** Naylon, sofra tuzu (**NaCl**), glikoz ($C_6H_{12}O_6$), karbon dioksit, nişasta, PET, amonyak (NH_3) ve protein maddelerini "organik bileşik" ve "polimer" kümelerine yerleştir. Hangileri iki kümede, hangileri yalnızca organik, hangileri hiçbir kümede değildir?

BASAMAK 1 Önce karbon temelli olanları ayır. Dikkat: karbon dioksit karbon içerir ama organik değildir.

BASAMAK 2 Organik olanlar içinde, çok sayıda küçük birimin zincir hâlinde birleşmesiyle oluşanları bul. Nişasta, glikoz birimlerinden oluşur.

BASAMAK 3 Glikoz tek başına küçük bir moleküldür. Kalan üç madde anorganiktir.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 25 dakika. Bütün pH değerleri 25 °C içindir.

1 Aşağıdaki maddelerden hangisinin sulu çözeltisi **bazik** özellik gösterir?

A) Sirke
B) Çamaşır suyu
C) Limon tuzu çözeltisi
D) Gazlı içecek
E) Limon suyu

2 pH değerleri verilen K, L, M ve N çözeltileri için;

Çözelti	K	L	M	N
pH	3	12	7	5

I. K, N'den daha asidiktir.
II. M nötrdür.
III. L'ye saf su eklenirse pH değeri artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** I ve III
E) I, II ve III

3 pH değeri 12 olan bir çözeltiye aynı sıcaklıkta azar azar saf su eklenmeye devam ediliyor. Çözeltinin pH değeri için ne söylenebilir?

A) Artar ve 14'e yaklaşır.
B) Değişmez.
C) Azalır ve bir süre sonra 7'nin altına iner.
D) Azalır ve 7'ye yaklaşır, 7'nin altına inmez.
E) Önce artar, sonra azalır.

4 Aşağıdaki madde – kullanım amacı eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

A) Sitrik asit – çaydanlıktaki kireci çözmek
B) Asetik asit – giderdeki saç ve yağ tıkanıklığını açmak
C) Sodyum hipoklorit – çamaşırı ağartmak
D) Sodyum bikarbonat – mide ekşimesini gidermek
E) Kalsiyum hipoklorit – havuz suyunu dezenfekte etmek

5 Aşağıdaki bileşiklerden hangisi karbon içerdiği hâlde **organik bileşik sayılmaz**?

A) $CaCO_3$ **B)** CH_4
C) $C_6H_{12}O_6$ **D)** C_2H_5OH
E) $C_{12}H_{22}O_{11}$

6 Bir otomobil aküsünün soğuk havada neden daha az enerji verdiğini, sıcaklığın akü içindeki tepkimenin hızına etkisini ölçerek araştıran bir bilim insanı hangi kimya disiplininde çalışmaktadır?

A) Analitik kimya **B)** Biyokimya
C) Polimer kimyası **D)** Organik kimya
E) Fizikokimya

Soru çözme ipucu: Öncüllü sorularda her yargıyı ayrı ayrı tanımla karşılaştır ve yanına ✓ ya da × koy. "Disiplin" sorularında soruyu tek kelimeye indir: *ne var / ne kadar* → analitik, *canlıda* → biyokimya, *hız, enerji, sıcaklık* → fizikokimya, *zincir, plastik* → polimer.

7 Bir laboratuvarda yapılan;

I. İçme suyunda kurşun olup olmadığının belirlenmesi
II. Süt örneğindeki yağ yüzdesinin ölçülmesi
III. Sporcunun idrarında yasaklı madde aranması

çalışmalarından hangileri **nitel** analizdir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** I ve III
E) II ve III

8 Aşağıdakilerden hangisi **doğal polimer değildir**?

A) Nişasta **B)** Selüloz
C) Naylon **D)** İpek
E) Protein

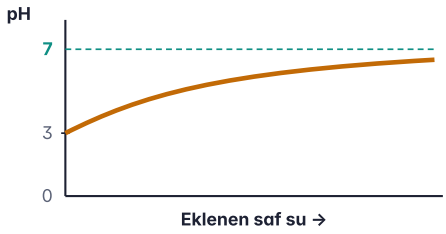
9 Yeni bir güneş kremi geliştiren firmadaki görevlerden hangisi doğrudan **analitik kimyanın** uğraş alanına girer?

A) Yeni bir koruyucu molekülün sentezlenmesi
B) Etken maddenin kremdeki yüzdesinin ölçülmesi
C) Tüp plastiğinin esnekliğinin artırılması
D) Etken maddenin deri hücrelerine etkisi
E) Kremin sıcakta bozunma hızının incelenmesi

10 Sıcaklığın sirkenin kireç çözme hızına etkisini araştıran öğrenci, denemelerde hangisini **farklı** tutmalıdır?

A) Sirkenin sıcaklığını
B) Kireç parçasının kütlesini
C) Sirkenin hacmini
D) Kullanılan kabın türünü
E) Sirkenin markasını

11 Bir çözeltiye aynı sıcaklıkta saf su eklendikçe pH değerinin değişimi grafikteki gibidir.



Buna göre;

I. Çözelti başlangıçta asidiktir.
II. Yeterince su eklenirse çözelti bazik olur.
III. Su eklendikçe birim hacimdeki H^+ iyonu sayısı azalmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III
C) I ve II **D)** I ve III
E) I, II ve III

12 Mermer tezgâha dökülen limon suyu, parlak yüzeyde mat bir leke bırakıyor. Bu durumun doğru açıklaması hangisidir?

A) Mermer asidik olduğu için limon suyuyla etkileşmiştir.
B) Limon suyu mermeri bazik hâle getirmiştir.
C) Yalnızca su buharlaşmıştır; kimyasal değişim yoktur.
D) Lekeyi gidermek için yüzeye sirke sürmek uygundur.
E) Limon suyundaki asit, mermerdeki kalsiyum karbonatla tepkimeye girerek yüzeyi aşındırmıştır.

Kendi puanını hesapla: Doğru sayın × 8,33 ≈ puanın. 10 ve üzeri doğru: harika · 7–9: Hata Avcısı sayfasını tekrar et · 6 ve altı: 2. ve 5. konuları yeniden çalış.

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
B	C	D	B	A	E	D	C	B	A	D	E

BÖLÜM TESTİ

1 · B Çamaşır suyu (etken madde **NaClO**) baziktir. Sirke, limon tuzu, gazlı içecek ve limon suyu asidiktir.

2 · C 3 < 5 olduğundan K daha asidik (I ✓). pH 7 nötr (II ✓). L bazik; su eklenince pH azalır (III ×).

3 · D Bazik çözeltiye su eklenince OH^- derişimi azalır, pH azalarak 7'ye yaklaşır; saf su nötr olduğundan 7'nin altına inmez.

4 · B Giderdeki yağ ve saç tıkanıklığını kuvvetli bir baz olan **NaOH** açar. Asetik asit (sirke) bu iş için uygun değildir.

5 · A Kalsiyum karbonat karbon içerir ama karbonatlar anorganik bileşiklerdir. Diğerleri organiktir.

6 · E Sıcaklığın tepkime hızına ve enerji dönüşümüne (akü) etkisi fizikokimyanın konusudur.

7 · D I ve III "var mı?" sorusudur → nitel. II "ne kadar?" sorusudur → nicel.

8 · C Naylon laboratuvarda üretilen sentetik bir polimerdir. Nişasta, selüloz, ipek ve protein doğal polimerdir.

9 · B Miktar tayini analitik kimyadır. A organik, C polimer, D biyokimya, E fizikokimya.

10 · A Araştırılan etken (bağımsız değişken) sıcaklıktır; geri kalan her şey sabit tutulmalıdır.

11 · D Başlangıç pH'ı 3 → asidik (I ✓). pH 7'ye yaklaşır ama geçmez (II ×). H^+ seyreldiği için pH artmıştır (III ✓).

12 · E Mermer (kalsiyum karbonat) asitlerle tepkimeye girer. Sirke de asidik olduğu için lekeyi büyütür (D ×).

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · C pH yükseldiğine göre tablet bazik madde içerir (I ✓). pH en fazla 4'e çıkmış, ortam asidik kalmıştır (II ×). pH zamanla yeniden düşmüştür (III ✓).

2 · D Vanilya kokusunu veren molekül karbon temelli olduğu için sentezi organik kimyanın konusudur.

3 · E R baziktir; su eklendikçe pH 7'ye yaklaşır ama çözelti asidik olmaz. A: asit kireci çözer ✓. B: kuvvetli baz yağı çözer ✓. C: bazik çözeltide pH azalır ✓.

4 · B 1 ve 3'te pH (4) ve süre (30 dk) aynı, yalnızca sıcaklık farklı. 2–4 çiftinde süre de değişmiştir; 1–2 pH'ı, 1–5 süreyi gösterir.

İPUCU MERDİVENİ

1 Z: limon tuzu (asit, karbonatla CO_2 gazı çıkarır). Y: saf su (nötr, su eklenince pH değişmez). X: lavabo açıcı (pH > 7). Su eklenince pH'ı azalan X'tir.

2 Bağımsız: sirkenin sıcaklığı (ör. 20 °C ve 50 °C). Bağımlı: kireç parçasının 10 dakikada kaybettiği kütle ya da gaz çıkışının bitme süresi. Kontrol: sirke hacmi ve türü, kireç parçasının kütlesi ve büyüklüğü, beher türü, süre. Ölçümü birkaç kez tekrarlamak sonucu güvenilir kılar.

3 Organik ve polimer: naylon, nişasta, PET, protein. Yalnızca organik: glikoz. Hiçbiri (anorganik): **NaCl**, CO_2, NH_3.

HATA AVCISI

1 · Satır 3 Saf su nötrdür; su eklendikçe pH 7'ye yaklaşır ama 7'yi geçmez. Limon suyu asidik kalır.

2 · Satır 3 Karbon içermek tek başına yetmez. CO_2 organik sayılmaz; anorganik kimyanın konusudur.

3 · Satır 2 Kireç asitlerle tepkimeye girerek çözünür. Sirke ya da limon tuzu kullanılmalıdır.

4 · Satır 3 "Var mı, yok mu?" sorusu nitel analizdir. Nicel analiz miktarı ölçer; laboratuvarda yapılması türü belirlemez.